Plan y Reporte de Pruebas de EnergyMonitor

Juan Esteban Cortés Parra y Miguel Ángel García Artunduaga

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO), ficha 3145556

14 de octubre de 2026 (actualizado el 28 de octubre de 2026)

Control de versiones

Tabla 1

Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsables
1.0	14/10/2026	Primera versión: inventario, trazabilidad y resultados de la ejecución sin base de datos.	Cortés Parra, J. E.; García Artunduaga, M. A.
1.1	20/10/2026	Ejecución de la suite completa contra MySQL (1131 pruebas, 0 fallos) en local y en GitHub Actions; cierre de DEF-01 y DEF-02; 3 clases de prueba nuevas de notificaciones push; trazabilidad, riesgos y evidencias actualizados.	Cortés Parra, J. E.; García Artunduaga, M. A.
1.2	24/10/2026	Arquitectura de servicios: elementos bajo prueba por repositorio (gateway, servicios de seguridad, dispositivos y mediciones, backend) con los commits de `main` en producción, totales de cada suite, pruebas de punta a punta de `energy-monitor-infra` y pipelines por repositorio.	Cortés Parra, J. E.; García Artunduaga, M. A.
1.3	28/10/2026	Migración completa: ocho suites Java por repositorio (backend retirado), web con 228 pruebas, cinco pruebas de punta a punta de `energy-monitor-infra`, verificación estática y protocolo de pruebas manuales de la aplicación móvil, trazabilidad de la aceptación de términos (RF-SEC-13) y de las reglas de las cuentas de Google, y riesgos actualizados.	Cortés Parra, J. E.; García Artunduaga, M. A.
1.4	28/10/2026	Nuevas pruebas de la alerta de consumo inusual, del visor de fotos, de las fotos de los miembros, de los modales de ayuda de Ajustes y del push en Brave; commits de `main` actualizados; trazabilidad con RF-ALE-07, RF-HOM-12, RF-CLI-07 y RF-CLI-08 (112 requisitos, 75 con prueba automatizada).	Cortés Parra, J. E.; García Artunduaga, M. A.

Resumen

Este documento es el plan y reporte de pruebas de EnergyMonitor. Inventaría las 129 clases de prueba automatizadas del servicio central (1097 métodos de prueba declarados) y las 20 suites de la aplicación web (141 pruebas), traza los 107 requisitos funcionales y no funcionales de la especificación contra esas pruebas, y registra la ejecución del 14 de octubre de 2026. La suite del servicio central sin base de datos ejecutó 835 pruebas, con 833 aprobadas y 2 fallidas; la web ejecutó 141 pruebas, todas aprobadas. Las 37 clases que necesitan MySQL no se ejecutaron porque falta la variable SPRING_DATASOURCE_PASSWORD. La aplicación móvil no tiene pruebas automatizadas. Se escribieron 4 clases de prueba nuevas y se registraron 2 defectos y 1 observación documental.

La versión 1.1 (20 de octubre de 2026) registra la ejecución de la suite completa del servicio central contra MySQL 8.4: 1131 pruebas en 132 clases, 0 fallos, tanto en local como en el *check* obligatorio `Tests` de GitHub Actions. Las 37 clases pendientes ya se ejecutan, los defectos DEF-01 y DEF-02 están cerrados y la web vuelve a aprobar sus 141 pruebas. La trazabilidad queda en 68 requisitos con prueba automatizada ejecutada y 39 sin cobertura.

La versión 1.2 (24 de octubre de 2026) corresponde a la arquitectura de servicios en producción: los módulos security, device y measurement salieron del servicio central a sus propios repositorios (`en-monitor-security-`

`service`, `en-monitor-device-service` y `en-monitor-measurement-service`), detrás de un API gateway (`en-monitor-api-gateway`), y el servicio central conserva home, alert, recommendation y notification. Cada repositorio ejecuta su suite en su pipeline: backend 481 pruebas, servicio de mediciones 151, servicio de dispositivos 130 y gateway 57 (24 de octubre), y servicio de seguridad 660 (22 de octubre), todas en verde, con `ModularityTests` en verde. Dos pruebas de punta a punta sobre la pila local (`infra/e2e/device-flow.sh`, 21/21, y `infra/e2e/measurement-flow.sh`, 25/25) verifican lo que cruza los servicios. El inventario por clase y la trazabilidad de este documento siguen siendo los de la versión 1.1.

La versión 1.3 (28 de octubre de 2026) corresponde a la migración completa: home, notification, alert y recommendation también son servicios independientes (`en-monitor-home-service`, `en-monitor-notification-service`, `en-monitor-alert-service` y `en-monitor-recommendation-service`) y el servicio central se retiró. Ocho suites Java en verde (seguridad 773, hogares 260, notificaciones 234, mediciones 151, dispositivos 129, alertas 119, recomendaciones 71 y gateway 69), la web con 38 archivos y 228 pruebas, y cinco pruebas de punta a punta de `energy-monitor-infra` (`device-flow` 24, `measurement-flow` 28, `alert-flow` 36, `activity-flow` 60 y `account-deletion-flow` 12). La trazabilidad pasa a 108 requisitos con la aceptación de términos (RF-SEC-13): 71 con prueba automatizada (con los dos de idiomas de la aplicación móvil) y 37 sin cobertura. De la aplicación móvil se agregó una suite unitaria de 78 pruebas en 8 suites, todas aprobadas, y se ejecutaron la verificación de tipos y `expo lint` sin errores; además se definió un protocolo de 12 pruebas manuales, que sigue por ejecutar en un dispositivo.

La versión 1.4 (28 de octubre de 2026) agrega pruebas de lo último que se construyó: la regla de consumo inusual de un dispositivo (`RegisterAnomalyAlertServiceTest`, 8 casos, y su lugar en el consumidor de lecturas), el aviso de esa alerta en correo y push, el perfil con foto (`UserProfileQueryServiceTest`, el adaptador de hogares y el endpoint de miembros), el visor de fotos y las fotos de los miembros, los modales de ayuda de Ajustes (documentación por rol, soporte solo para usuarios y novedades) y la explicación del push en Brave. Totales: 1.817 pruebas en los ocho servicios Java (seguridad 774, hogares 260, notificaciones 235, mediciones 151, dispositivos 129, alertas 128, recomendaciones 71 y gateway 69), 253 en la web (44 archivos) y 78 en la móvil. La trazabilidad pasa a 112 requisitos: 75 con prueba automatizada y 37 sin cobertura.

Palabras clave: pruebas de software, trazabilidad, JUnit, Vitest, Spring Modulith, EnergyMonitor

Introducción

Propósito

Documentar las pruebas que ya existen y se ejecutan en EnergyMonitor, y mostrar qué requisitos cubren y cuáles no antes de la entrega del 28 de octubre de 2026. La estructura se adapta de IEEE 829-2008 e ISO/IEC/IEEE 29119-3.

Alcance

Se prueban el API gateway y los siete servicios (seguridad, dispositivos, mediciones, hogares, notificaciones, alertas y recomendaciones), la aplicación web, la ingesta MQTT y la autorización del broker. Hasta la versión 1.1 esos contextos eran los siete módulos del servicio central; desde la 1.2 se repartieron en servicios, el servicio central se retiró el 28 de octubre de 2026 y cada servicio se prueba en su repositorio, y las pruebas de punta a punta de `energy-monitor-infra` verifican la comunicación entre ellos (rutas del gateway, API interna, broker y eventos en RabbitMQ). El firmware del dispositivo, el broker Mosquitto, Bluetooth, las notificaciones push y la aplicación móvil Android quedan fuera de las pruebas automatizadas y se declaran como vacíos conocidos; de la aplicación móvil se ejecutan además la verificación de tipos y el análisis estático, y se define un protocolo de pruebas manuales (versión 1.3). No se prueban el rendimiento, la carga ni la accesibilidad (WCAG), para los que la especificación no fija meta.

Referencias del documento

La trazabilidad usa los códigos de la especificación de requisitos (RF-SEC, RF-HOM, RF-DEV, RF-MED, RF-ALE, RF-REC, RF-NOT, RF-CLI y RNF) y las historias HU-01 a HU-15 (Cortés Parra y García Artunduaga, 2026). Los IDs, los nombres de clases y los códigos son idénticos en las versiones en español e inglés.

Elementos bajo prueba

La Tabla 2 lista los elementos bajo prueba en la versión 1.4, con la rama y el commit de `main` al cierre del 28 de octubre de 2026; la versión 1.3 usó los de ese día antes de los últimos cambios (seguridad `f57c76b`, hogares `f424083`, notificaciones `7b10398`, alertas `f050b56` y web `698d4c9`). La versión 1.2 usó `main` del 24 de octubre de 2026 (gateway `c070cec`, seguridad `334691a`, dispositivos `f8b8526`, mediciones `ee2cb81`, backend `aa9a713`, web `e59bece`, infra `eaf961b`). La versión 1.1 usó `main` (backend `90ae5ef`, web `2b41cb3`, infra `7324110`, móvil `dev` `4ebccfb`) y la 1.0, `dev` (backend `d03bbd3`, web `e6edc12`).

Tabla 2

Elementos bajo prueba, versión, rama y commit

Elemento	Versión	Rama	Commit	Observación
en-monitor-api-gateway	Java 21 · Spring Boot 4.0.8 · Spring Cloud Gateway	main	0b2c164	API gateway; 69 pruebas
en-monitor-security-service	Java 21 · Spring Boot 4.1.1	main	de52c95	Servicio de seguridad; 774 pruebas
en-monitor-device-service	Java 21 · Spring Boot 4.1.1	main	06c1bdc	Servicio de dispositivos; 129 pruebas
en-monitor-measurement-service	Java 21 · Spring Boot 4.1.1	main	8a9b544	Servicio de mediciones; 151 pruebas
en-monitor-home-service	Java 21 · Spring Boot 4.1.1	main	6a4e396	Servicio de hogares; 260 pruebas
en-monitor-notification-service	Java 21 · Spring Boot 4.1.1	main	ecdbc0a	Servicio de notificaciones; 235 pruebas
en-monitor-alert-service	Java 21 · Spring Boot 4.1.1	main	0e65430	Servicio de alertas; 128 pruebas
en-monitor-recommendation-service	Java 21 · Spring Boot 4.1.1	main	aeeeec5	Servicio de recomendaciones; 71 pruebas
energy-monitor-backend	Java 21 · Spring Boot 4.1.1 · Spring Modulith	main	c3c6df8	Retirado el 28/10/2026: sus módulos son los cuatro servicios anteriores; conserva el firmware (`firmware/`, versión 1.3.8)
energy-monitor-web	React 19 · Vite 8	main	27ad9f0	Aplicación web; 44 archivos y 253 pruebas
energy-monitor-mobile	Expo SDK 57 · React Native 0.86	dev	8b5edc0	78 pruebas unitarias en 8 suites; `tsc` y `expo lint` sin errores. `main` sigue en `894b65a`, 193 commits por detrás de `dev`
energy-monitor-infra	Docker Compose · Mosquitto 2 · RabbitMQ 4.1	main	ceb1543	Compose, broker y scripts validados en CI; pruebas de punta a punta `e2e/`; reemplaza a `devices`, retirado
energy-monitor-docs-final	Markdown ES/EN	dev	—	Documentación final (este documento)

Estrategia de pruebas

Niveles de prueba

Tabla 3

Niveles de prueba y su estado en el proyecto

N.º	Nivel	Clases/suites	Métodos de prueba	Clases ejecutadas
1	Dominio	21	342	21
2	Casos de uso y adaptadores sin contexto	51	285	51
3	Web (controladores)	10	144	10
4	Seguridad	18	195	18
5	Integración con MySQL real	28	133	28
6	Arquitectura	1	2	1
7	Eventos entre módulos	1	1	1
8	MQTT y broker	2	16	2
9	Frontend web (Vitest)	20	141	20

Todos los niveles de la lista existen en el proyecto. El nivel 9 corresponde a las suites de la web. La aplicación móvil no tiene pruebas automatizadas. En la versión 1.1 se ejecutan todas las clases del servicio central; los conteos incluyen las 3 clases nuevas de notificaciones push (PushDeviceTest, ExpoPushSenderTest y PushDevicePersistenceTest).

Técnicas y herramientas

Se combinan pruebas de caja blanca (dominio y casos de uso con puertos simulados) y de caja negra (contratos HTTP), partición de equivalencia y valores límite (por ejemplo los niveles de potencia en 500, 1500 y 3000 W, los umbrales y los 150 segundos de silencio). Las pruebas nuevas siguen el estilo AAA y las convenciones del proyecto (nombres descriptivos con @DisplayName).

Tabla 4

Herramientas de prueba y versiones verificadas

Herramienta	Versión	Uso
Spring Boot / spring-boot-starter-test	4.1.1	Pruebas de contexto, MockMvc y @MockitoBean (nunca @MockBean)
JUnit Jupiter	6.0.3	Ejecución y pruebas parametrizadas
Mockito	5.x	Puertos simulados (5.20.0 y 5.23.0 en el repositorio local de Maven)
AssertJ	3.27.7	Aserciones
Spring Modulith (spring-modulith-starter-test)	2.1.1	ModularityTests: límites de módulo
Vitest / Testing Library (React)	5.0.3 / 16.3.3	Pruebas de la aplicación web (jsdom)
Java / Node.js / Docker	21.0.12 / 22.22.2 / 29.8.2	Entorno de ejecución
JaCoCo	No está en el pom.xml	Sin reporte de cobertura (ver recomendaciones)
GitHub Actions	runner ubuntu-latest	Integración continua: *checks* `Tests` (gateway, servicios y backend), `Tests and build` (web) y `Validate compose and scripts` (infra)
Scripts de punta a punta (`infra/e2e/`)	bash, `jq`, `openssl`, `mosquitto_pub`	Recorridos entre servicios sobre la pila local completa (versión 1.2)

Entorno de pruebas

Las pruebas de persistencia y las de contexto completo corren contra MySQL 8.4 real (contenedor energy-monitor-mysql), no contra H2. Liquibase es el dueño del esquema e Hibernate está en ddl-auto: validate; una base H2 o un @AutoConfigureTestDatabase(replace = ANY) cambiarían el dialecto y anularían la validación del esquema real. El costo es que esas pruebas no son herméticas: necesitan MySQL activo, el perfil test y la variable SPRING_DATASOURCE_PASSWORD; el usuario por defecto es energy_app.

Tabla 5

Componentes del entorno

Componente	Detalle
MySQL 8.4	Docker, energy-monitor-mysql (healthy)
Perfil de Spring	test (src/test/resources/application-test.yaml); recommendation.enabled: false
CI (GitHub Actions)	Contenedor de servicio `mysql:8.4` (usuario energy_app), `application-local.yaml` generado desde el ejemplo y par RSA desechable; el job `Tests` tarda unos 23 minutos

Criterios de entrada, salida, suspensión y reanudación

Tabla 6

Criterios de las pruebas

Criterio	Condición
Entrada	Código compilable en dev; MySQL activo y SPRING_DATASOURCE_PASSWORD definida para las pruebas con contexto; npm install ejecutado en la web.
Salida	Todas las pruebas automatizadas aprobadas, ningún defecto de severidad alta abierto y las clases con MySQL ejecutadas.
Suspensión	MySQL no disponible, falta de credenciales o fallo de compilación.
Reanudación	Entorno restablecido; se repite desde la clase que se detuvo.

Inventario de pruebas automatizadas

Cada tabla corresponde a un módulo del servicio central tal como estaba en la versión 1.1, cuando los siete módulos vivían en `energy-monitor-backend`. Desde la versión 1.2 el código de security, device y measurement está en sus propios repositorios, que tienen sus propias suites (Tabla 2); este inventario no se rehízo por clase para la versión 1.2. «Estado» es Aprobada, Falla (con su defecto) o «Por ejecutar (MySQL)» para las clases que levantan contexto con base de datos. Las clases nuevas están marcadas con NUEVA en su descripción. En la versión 1.1 todas las clases se ejecutaron contra MySQL y aprobaron, por lo que el estado de todas es «Aprobada».

Tabla 7

Pruebas del módulo security

Nivel	Clase de prueba	Qué verifica	Métodos	Requisitos que cubre	Estado
Dominio	AuditLogTest	Reglas e invariantes de AuditLog	9	RF-SEC-12	Aprobada
Dominio	PasswordResetTokenTest	Reglas e invariantes de PasswordResetToken	19	RF-SEC-06	Aprobada
Dominio	RbacTest	Reglas e invariantes de Rbac	14	RF-SEC-09	Aprobada

Nivel	Clase de prueba	Qué verifica	Métodos	Requisitos que cubre	Estado
Dominio	RefreshTokenTest	Reglas e invariantes de RefreshToken	41	RF-SEC-04, RNF-SEG-02	Aprobada
Dominio	SecuritySupportModelTest	Reglas e invariantes de SecuritySupportModel	28	RF-SEC-12	Aprobada
Dominio	UserSessionTest	Reglas e invariantes de UserSession	45	RF-SEC-04	Aprobada
Dominio	UserTest	Reglas e invariantes de User	21	RF-SEC-01	Aprobada
Dominio	ValueObjectTest	Reglas e invariantes de ValueObject	14	RF-SEC-01	Aprobada
Casos de uso y adaptad	AccountLifecycleServiceTest	Consulta de cuenta, edición de perfil y cambio de estado de la cuenta	9	RF-SEC-08	Aprobada
Casos de uso y adaptad	AuthenticateUserServiceTest	Estado de cuenta y credenciales clasificados; todo fallo queda en el registro	6	RF-SEC-03	Aprobada
Casos de uso y adaptad	ChangePasswordServiceTest	Cambio de contraseña con verificación de la actual y política	3	RF-SEC-07	Aprobada
Casos de uso y adaptad	DeleteAccountServiceTest	Eliminar la cuenta valida la contraseña y anuncia AccountDeleted	2	RF-SEC-11	Aprobada
Casos de uso y adaptad	EmailVerificationServiceTest	Código de verificación de seis dígitos válido al menos 15 minutos	6	RF-SEC-02	Aprobada
Casos de uso y adaptad	PasswordResetServiceTest	Recuperación: código de un solo uso, ventana de validez y presupuesto de intentos	16	RF-SEC-06	Aprobada
Casos de uso y adaptad	RefreshSessionServiceTest	Renovación: uso único, linaje, identidad de sesión y escalada de reutilización	20	RF-SEC-04, RNF-SEG-01, RNF-SEG-02	Aprobada
Casos de uso y adaptad	RegisterUserServiceTest	Registro: hash de contraseña, persona y usuario, rechazo de duplicados y política	7	RF-SEC-01, RF-SEC-12	Aprobada
Casos de uso y adaptad	SignInWithGoogleServiceTest	Inicio de sesión con Google y creación de la cuenta	7	RF-SEC-05, RNF-INT-03	Aprobada
Casos de uso y adaptad	UserAdministrationServiceTest	Administración de cuentas: un administrador nunca actúa sobre su propia cuenta	18	—	Aprobada
Casos de uso y adaptad	UserProfileQueryServiceTest	Nombre y correo de las cuentas conocidas	1	RF-SEC-08	Aprobada
Casos de uso y adaptad	UserSessionServiceTest	Apertura de sesión con refresh token opaco y cierre	6	RF-SEC-04	Aprobada
Web (controladores)	AdminControllerWebTest	Endpoints de administración /api/v1/admin con permisos RBAC y 409 al administrarse a sí mismo	15	—	Aprobada
Web (controladores)	AuthControllerWebTest	Contrato HTTP de autenticación, cuenta, contraseña, perfil, Google y permisos (401, 403, 429)	66	RF-SEC-01, RF-SEC-02, RF-SEC-03, RF-SEC-05, RF-SEC-07, RF-SEC-08, RF-SEC-09, RNF-SEG-06	Aprobada

Nivel	Clase de prueba	Qué verifica	Métodos	Requisitos que cubre	Estado
Seguridad	AuthRefreshEndpointWebTest	Contrato HTTP de POST /api/v1/auth/refresh	18	RF-SEC-04	Aprobada
Seguridad	BCryptPasswordHasherAdapterTest	BCryptPasswordHasherAdapter	10	RF-SEC-03	Aprobada
Seguridad	InMemoryResetAttemptLimiterTest	Límite de 10 intentos por IP cada 15 minutos	8	RNF-SEG-06	Aprobada
Seguridad	JwtTokenIssuerTest	Emisión y validación de JWT RS256 (15 minutos)	18	RF-SEC-03, RNF-SEG-01	Aprobada
Seguridad	PemRsaKeysTest	Qué claves PEM se aceptan y qué mensaje se da al rechazarlas	19	—	Aprobada
Seguridad	PepperedHmacResetCodeHasherTest	PepperedHmacResetCodeHasher	15	RF-SEC-06, RNF-SEG-05	Aprobada
Seguridad	PoolSaturatedLimiterTest	El límite por IP se aplica sin esperar una conexión del pool (429)	2	RNF-SEG-06	Aprobada
Seguridad	RbacServiceTest	Asignar y revocar roles con auditoría y verificación de permisos	17	RF-SEC-09	Aprobada
Seguridad	ResetAttemptLimiterBeforeDatabaseTest	Un canje rechazado por el límite no abre transacción	3	RNF-SEG-06	Aprobada
Seguridad	SecureIdentifierGeneratorAdapterTest	SecureIdentifierGeneratorAdapter	5	—	Aprobada
Seguridad	SecureTokenGeneratorAdapterTest	SecureTokenGeneratorAdapter	13	—	Aprobada
Seguridad	SecurityCorsConfigurationTest	Guardas de la política CORS sin levantar contexto	11	RNF-SEG-03	Aprobada
Seguridad	SecurityCorsWebTest	Contrato CORS: orígenes respondidos y respuesta del preflight	23	RNF-SEG-03	Aprobada
Seguridad	SecurityLoginFlowTest	Orden del intercambio de inicio de sesión y lo que rechaza	11	RF-SEC-03	Aprobada
Seguridad	Sha256TokenHasherTest	Sha256TokenHasher	9	RF-SEC-04	Aprobada
Integración con MySQL	ConfigurationPolicyPersistenceTest	Ida y vuelta de ConfigurationPolicy contra MySQL real	6	RF-SEC-12	Aprobada
Integración con MySQL	LogPersistenceTest	Ida y vuelta de Log contra MySQL real	5	RF-SEC-12	Aprobada
Integración con MySQL	PasswordPolicySeedTest	Política de contraseñas sembrada por el changeset security-019	5	RF-SEC-12	Aprobada
Integración con MySQL	PasswordResetTokenReservationTest	Reserva de intentos de canje contra MySQL	6	RF-SEC-06	Aprobada
Integración con MySQL	RbacAssignmentPersistenceTest	Ida y vuelta de RbacAssignment contra MySQL real	2	RF-SEC-09	Aprobada

Nivel	Clase de prueba	Qué verifica	Métodos	Requisitos que cubre	Estado
Integración con MySQL	RefreshLifecycleIntegrationTest	Ciclo completo: abrir sesión, rotar, detectar reutilización y revocar la familia	15	RF-SEC-04, RNF-SEG-02	Aprobada
Integración con MySQL	RefreshSessionTransactionTest	La rotación de refresh token es atómica contra la BD real	6	RF-SEC-04	Aprobada
Integración con MySQL	RefreshTokenPersistenceTest	Ida y vuelta de RefreshToken contra MySQL real	10	RF-SEC-04	Aprobada
Integración con MySQL	SecurityTransactionBoundaryTest	Dónde queda el límite transaccional y que Spring lo respeta	5	—	Aprobada
Integración con MySQL	SecurityTransactionRollbackTest	La transacción hace rollback de verdad	3	—	Aprobada
Integración con MySQL	TokenSessionPersistenceTest	Ida y vuelta de TokenSession contra MySQL real	6	RF-SEC-04	Aprobada
Integración con MySQL	UserPersonPersistenceTest	Ida y vuelta de UserPerson contra MySQL real	5	RF-SEC-01, RNF-MAN-03	Aprobada

Tabla 8

Pruebas del módulo home

Nivel	Clase de prueba	Qué verifica	Métodos	Requisitos que cubre	Estado
Dominio	HomeTest	Reglas e invariantes de Home	16	RF-HOM-01	Aprobada
Dominio	HomeThresholdsTest	Reglas e invariantes de HomeThresholds	17	RF-HOM-08	Aprobada
Dominio	HomeTypeTest	Reglas e invariantes de HomeType	8	—	Aprobada
Dominio	MemberPermissionsTest	Reglas e invariantes de MemberPermissions	3	RF-HOM-05	Aprobada
Dominio	OwnerPermissionsTest	Reglas e invariantes de OwnerPermissions	3	RF-HOM-05	Aprobada
Dominio	RoleTest	Reglas e invariantes de Role	3	RF-HOM-05	Aprobada
Dominio	UserHomeTest	Reglas e invariantes de UserHome	26	RF-HOM-05	Aprobada
Casos de uso y adaptad	CreateHomeServiceTest	Caso de uso CreateHome: reglas de negocio y errores con puertos simulados	6	RF-HOM-01	Aprobada
Casos de uso y adaptad	DeleteHomeServiceTest	Solo el propietario elimina el hogar; anuncia HomeDeleted; miembro recibe 403	4	RF-HOM-09, RNF-MAN-03	Aprobada
Casos de uso y adaptad	GetHomeThresholdsServiceTest	Caso de uso GetHomeThresholds: reglas de negocio y errores con puertos simulados	2	RF-HOM-08	Aprobada
Casos de uso y adaptad	GetHomeTypeServiceTest	Caso de uso GetHomeType: reglas de negocio y errores con puertos simulados	2	—	Aprobada

Nivel	Clase de prueba	Qué verifica	Métodos	Requisitos que cubre	Estado
Casos de uso y adaptad	JoinHomeServiceTest	Caso de uso JoinHome: reglas de negocio y errores con puertos simulados	4	RF-HOM-03	Aprobada
Casos de uso y adaptad	LeaveHomeServiceTest	Caso de uso LeaveHome: reglas de negocio y errores con puertos simulados	4	RF-HOM-06	Aprobada
Casos de uso y adaptad	ListHomeTypesServiceTest	Caso de uso ListHomeTypes: reglas de negocio y errores con puertos simulados	2	—	Aprobada
Casos de uso y adaptad	ListHomesServiceTest	Caso de uso ListHomes: reglas de negocio y errores con puertos simulados	5	RF-HOM-02	Aprobada
Casos de uso y adaptad	ListMembersServiceTest	Caso de uso ListMembers: reglas de negocio y errores con puertos simulados	4	RF-HOM-04	Aprobada
Casos de uso y adaptad	RemoveDeletedAccountServiceTest	Cuenta eliminada: borra los hogares propios y rechaza si es único propietario con miembros	2	RF-SEC-11	Aprobada
Casos de uso y adaptad	RemoveUserServiceTest	Caso de uso RemoveUser: reglas de negocio y errores con puertos simulados	5	RF-HOM-06	Aprobada
Casos de uso y adaptad	ToggleFavoriteServiceTest	Caso de uso ToggleFavorite: reglas de negocio y errores con puertos simulados	2	RF-HOM-07	Aprobada
Casos de uso y adaptad	TransferHomeOwnershipServiceTest	Transferencia de propiedad: roles intercambiados, un solo propietario, destinos inválidos	6	RF-HOM-10	Aprobada
Casos de uso y adaptad	UpdateHomeThresholdsServiceTest	Caso de uso UpdateHomeThresholds: reglas de negocio y errores con puertos simulados	7	RF-HOM-08	Aprobada
Web (controladores)	HomeControllerTest	Endpoints de hogares: crear, listar, unirse, favorito, expulsar, salir, eliminar y transferir	26	RF-HOM-01, RF-HOM-02, RF-HOM-03, RF-HOM-04, RF-HOM-06, RF-HOM-07, RF-HOM-08, RF-HOM-09, …	Aprobada
Web (controladores)	HomeExceptionHandlerTest	Respuesta del módulo cuando la solicitud no puede atribuirse a un usuario	2	RF-SEC-10	Aprobada
Integración con MySQL	HomePersistenceTest	Ida y vuelta de Home contra MySQL real	6	RF-HOM-01, RNF-MAN-03	Aprobada
Integración con MySQL	HomeThresholdsPersistenceTest	Ida y vuelta de HomeThresholds contra MySQL real	3	RF-HOM-08	Aprobada
Integración con MySQL	HomeTypePersistenceTest	Ida y vuelta de HomeType contra MySQL real	3	—	Aprobada
Integración con MySQL	HomeTypeSeedTest	El catálogo contiene exactamente los seis tipos de hogar sembrados	1	RF-HOM-01	Aprobada
Integración con MySQL	UserHomePersistenceTest	Ida y vuelta de UserHome contra MySQL real	7	RF-HOM-05	Aprobada

Tabla 9

Pruebas del módulo device

Nivel	Clase de prueba	Qué verifica	Métodos	Requisitos que cubre	Estado
Casos de uso y adaptad	BrokerAccessServiceTest	Autenticación del broker con la clave en claro contra el hash y autorización de tópicos	8	RF-DEV-07, RNF-SEG-09	Aprobada
Casos de uso y adaptad	DeviceConnectivityServiceTest	Estado en línea y sin conexión, bitácora de cambios y 150 s de silencio	6	RF-ALE-02, RF-MED-05, RF-MED-06, RNF-DIS-02	Aprobada
Casos de uso y adaptad	HomeDeviceServiceTest	Vincular, listar, editar, reemitir credenciales y desvincular con reglas de propietario	9	RF-DEV-02, RF-DEV-03, RF-DEV-04, RF-DEV-05, RF-DEV-06	Aprobada
Web (controladores)	HomeDeviceControllerTest	NUEVA. Endpoints de dispositivos del hogar: vincular, editar, credenciales, desvincular y errores 400/403/404/409	10	RF-DEV-02, RF-DEV-03, RF-DEV-04, RF-DEV-05, RF-DEV-06	Aprobada
Seguridad	ApiKeyHashTest	Hash SHA-256 de la api_key del dispositivo	3	RF-DEV-07, RNF-SEG-09	Aprobada
MQTT y broker	BrokerAuthControllerTest	NUEVA. /internal/mqtt/auth/user y /acl: 200 concede, 403 deniega, códigos de acceso 1 a 4	8	RF-DEV-07	Aprobada

Tabla 10

Pruebas del módulo measurement

Nivel	Clase de prueba	Qué verifica	Métodos	Requisitos que cubre	Estado
Dominio	ConsumptionLevelTest	Niveles LOW, MEDIUM, HIGH y CRITICAL y sus límites	14	RF-MED-09	Aprobada
Dominio	MeasurementTest	Reglas e invariantes de Measurement	12	RF-MED-02	Aprobada
Casos de uso y adaptad	GetConsumptionStatisticsServiceTest	Caso de uso GetConsumptionStatistics: reglas de negocio y errores con puertos simulados	5	RF-MED-07	Aprobada
Casos de uso y adaptad	GetLatestMeasurementServiceTest	Caso de uso GetLatestMeasurement: reglas de negocio y errores con puertos simulados	2	RF-MED-07	Aprobada
Casos de uso y adaptad	HomeConsumptionUseCaseTest	Resumen e historial de consumo del hogar	8	RF-MED-08	Aprobada
Casos de uso y adaptad	ListConsumptionLevelsServiceTest	Caso de uso ListConsumptionLevels: reglas de negocio y errores con puertos simulados	2	RF-MED-09	Aprobada
Casos de uso y adaptad	ListMeasurementsServiceTest	Caso de uso ListMeasurements: reglas de negocio y errores con puertos simulados	4	RF-MED-07	Aprobada
Casos de uso y adaptad	RegisterMeasurementServiceTest	Caso de uso RegisterMeasurement: reglas de negocio y errores con puertos simulados	4	RF-MED-02	Aprobada
Web (controladores)	ConsumptionLevelControllerTest	Códigos HTTP y cuerpo de ConsumptionLevelController	1	RF-MED-09	Aprobada
Web (controladores)	MeasurementControllerTest	Códigos HTTP y cuerpo de MeasurementController	5	RF-MED-07	Aprobada
Integración con MySQL	ConsumptionLevelPersistenceTest	Ida y vuelta de ConsumptionLevel contra MySQL real	4	RF-MED-09	Aprobada
Integración con MySQL	MeasurementPersistenceTest	Ida y vuelta de Measurement contra MySQL real	4	RF-MED-02	Aprobada

Nivel	Clase de prueba	Qué verifica	Métodos	Requisitos que cubre	Estado
MQTT y broker	TelemetryMqttConsumerTest	NUEVA. Ingesta de telemetría: el tópico identifica al dispositivo y se descartan mensajes inválidos	8	RF-DEV-07, RF-MED-02, RF-MED-03	Aprobada

Tabla 11

Pruebas del módulo alert

Nivel	Clase de prueba	Qué verifica	Métodos	Requisitos que cubre	Estado
Dominio	AlertTest	Reglas e invariantes de Alert	16	RF-ALE-03, RF-ALE-04	Aprobada
Casos de uso y adaptad	GetAlertServiceTest	Caso de uso GetAlert: reglas de negocio y errores con puertos simulados	2	RF-ALE-05	Aprobada
Casos de uso y adaptad	ListAlertsServiceTest	Caso de uso ListAlerts: reglas de negocio y errores con puertos simulados	3	RF-ALE-05	Aprobada
Casos de uso y adaptad	RegisterDeviceLinkedAlertServiceTest	Aviso de dispositivo vinculado con la primera lectura	4	RF-ALE-01	Aprobada
Casos de uso y adaptad	RegisterLimitAlertServiceTest	Alertas de límite diario o mensual	4	RF-ALE-04	Aprobada
Casos de uso y adaptad	RegisterThresholdAlertServiceTest	Alertas de consumo alto o crítico por nivel de potencia	7	RF-ALE-03	Aprobada
Casos de uso y adaptad	ResolveAlertServiceTest	Caso de uso ResolveAlert: reglas de negocio y errores con puertos simulados	4	RF-ALE-05	Aprobada
Web (controladores)	AlertControllerTest	Endpoints de alertas: listar, consultar, leer, eliminar y 404	7	RF-ALE-05	Aprobada
Integración con MySQL	AlertPersistenceTest	Ida y vuelta de Alert contra MySQL real	4	RF-ALE-05	Aprobada
Eventos entre módulos	MeasurementRecordedListenerTest	El evento MeasurementRecorded dispara el registro de alertas de umbral y de límite	1	RF-ALE-03, RF-ALE-06	Aprobada

Tabla 12

Pruebas del módulo recommendation

Nivel	Clase de prueba	Qué verifica	Métodos	Requisitos que cubre	Estado
Dominio	RecommendationRulesTest	Cinco reglas de ahorro: hora punta, reposo, comparación semanal, proyección y aumento por dispositivo	8	RF-REC-01, RF-REC-02, RF-REC-03, RF-REC-04, RF-REC-05, RF-REC-06, RF-REC-07, RF-REC-09	Aprobada
Casos de uso y adaptad	EvaluateRecommendationsServiceTest	Evaluación de reglas por hogar y no repetir en 7 días	4	RF-REC-01, RF-REC-07	Aprobada
Casos de uso y adaptad	RecommendationInboxServiceTest	Caso de uso RecommendationInbox: reglas de negocio y errores con puertos simulados	4	RF-REC-08	Aprobada
Web (controladores)	RecommendationControllerTest	NUEVA. Bandeja de recomendaciones: listar, leer, eliminar, 404 y 409	7	RF-REC-08	Aprobada
Integración con MySQL	RecommendationPersistenceTest	Ida y vuelta de Recommendation contra MySQL real	3	RF-REC-08	Aprobada

Tabla 13

Pruebas del módulo notification

Nivel	Clase de prueba	Qué verifica	Métodos	Requisitos que cubre	Estado
Dominio	NotificationTest	Reglas e invariantes de Notification	20	RF-NOT-01, RF-NOT-05	Aprobada
Casos de uso y adaptad	AbandonedDeliverySweeperTest	Barrido de entregas abandonadas al iniciar	4	RF-NOT-05	Aprobada
Casos de uso y adaptad	AdminNotificationsTest	Notificaciones de administrador: quién recibe cada evento y lecturas acotadas al llamante	5	—	Aprobada
Casos de uso y adaptad	EmailPasswordResetDeliveryAdapterTest	Envío del código de recuperación; nada sale si la transacción hace rollback	5	RF-NOT-06, RF-SEC-06	Aprobada
Casos de uso y adaptad	EmailSenderTest	Registro del intento antes del envío y envío del correo	9	RF-NOT-01, RF-NOT-05, RF-NOT-06, RF-SEC-02, RNF-INT-02	Aprobada
Casos de uso y adaptad	NotifyAlertTest	Entrega de alertas y recomendaciones a los miembros por correo y push según preferencias	8	RF-NOT-01, RF-NOT-02, RF-NOT-07	Aprobada
Casos de uso y adaptad	SendPasswordResetEmailTest	Mensaje de recuperación de contraseña y su registro	11	RF-NOT-06, RF-SEC-06	Aprobada
Casos de uso y adaptad	WebPushSenderTest	Cifrado del mensaje push (RFC 8291) como lo descifra un navegador	2	RF-NOT-01, RF-NOT-04	Aprobada
Dominio	PushDeviceTest	NUEVA (1.1). Invariantes del dispositivo móvil registrado para push	5	RF-NOT-01	Aprobada
Casos de uso y adaptad	ExpoPushSenderTest	NUEVA (1.1). Interpretación de la respuesta del relé de push de Expo	9	RF-NOT-01	Aprobada
Integración con MySQL	PushDevicePersistenceTest	NUEVA (1.1). Registro y baja de instalaciones móviles contra el esquema real	7	RF-NOT-01	Aprobada
Web (controladores)	AdminNotificationsControllerWebTest	Endpoints de notificaciones de administrador	5	—	Aprobada
Integración con MySQL	NotificationPersistenceTest	Bitácora de entregas contra el esquema real	4	RF-NOT-05	Aprobada

Tabla 14

Pruebas del módulo transversales

Nivel	Clase de prueba	Qué verifica	Métodos	Requisitos que cubre	Estado
Seguridad	AdminRbacIntegrationTest	Rol ADMIN sembrado, códigos USER.READ, USER.MANAGE y ROLE.MANAGE y búsquedas del directorio	6	RF-SEC-09	Aprobada
Seguridad	HomeCallerIdentityIntegrationTest	Identidad de quien llama a /homes por el filtro real y un JWT RS256; X-User-Id se ignora	4	RF-SEC-10	Aprobada
Integración con MySQL	AccountDeletionIntegrationTest	Borrado de cuenta entre security y home contra el esquema real	3	RF-SEC-11	Aprobada
Integración con MySQL	DeviceApiKeyStorageIntegrationTest	Solo el hash SHA-256 de la api_key llega a la tabla; el acceso al broker sigue funcionando	3	RF-DEV-02, RNF-SEG-09	Aprobada
Integración con MySQL	EnergyMonitorBackendApplicationTests	Arranque del contexto completo de la aplicación	1	—	Aprobada

Nivel	Clase de prueba	Qué verifica	Métodos	Requisitos que cubre	Estado
Integración con MySQL	HomeDeletionIntegrationTest	Eliminar un hogar borra membresías y umbrales y desvincula dispositivos; un miembro no puede	2	RF-DEV-06, RF-HOM-09	Aprobada
Integración con MySQL	HomeOwnershipTransferIntegrationTest	Intercambio atómico de roles OWNER y MEMBER contra el esquema real	4	RF-HOM-05, RF-HOM-10	Aprobada
Arquitectura	ModularityTests	ApplicationModules.verify(): los límites de los siete módulos se respetan	2	RNF-MAN-01	Aprobada

Tabla 15

Pruebas de la aplicación web (Vitest)

Suite	Pruebas	Requisitos que cubre	Estado
components/layout/MainLayout/Sidebar/Sidebar.test.jsx	2	RF-CLI-01	Aprobada
context/HomeContext.test.jsx	11	—	Aprobada
features/Account/Account.test.jsx	6	RF-CLI-01, RF-SEC-08, RF-SEC-11	Aprobada
features/Account/AccountDeleteError.test.jsx	1	RF-SEC-11	Aprobada
features/Admin/AdminNotifications.test.jsx	5	—	Aprobada
features/Admin/AdminUsers.test.jsx	9	—	Aprobada
features/DetailHome/Home/DeleteHome/DeleteHome.test.jsx	5	RF-CLI-01, RF-HOM-09	Aprobada
features/DetailHome/Users/Users.test.jsx	12	RF-CLI-01, RF-HOM-04, RF-HOM-06, RF-HOM-10	Aprobada
features/auth/components/RPasswordForm/recover.test.jsx	4	RF-CLI-01	Aprobada
features/auth/components/RegisterForm/verify.test.jsx	4	RF-CLI-01	Aprobada
features/dashboard/pages/DashboardPage.test.jsx	5	RF-CLI-01, RF-HOM-02	Aprobada
features/shared/homeTypes.test.js	6	—	Aprobada
routes/RequirePermission.test.jsx	3	—	Aprobada
routes/UserOnlyRoute.test.jsx	4	RF-CLI-01	Aprobada
services/admin/adminApi.test.js	4	—	Aprobada
services/auth/authApi.test.js	4	—	Aprobada
services/home/homeApi.test.js	15	—	Aprobada
services/http/errorMessages.test.js	27	—	Aprobada
services/http/httpClient.refresh.test.js	3	—	Aprobada

Suite	Pruebas	Requisitos que cubre	Estado
services/http/httpClient.test.js	11	—	Aprobada

Las pruebas automatizadas de la aplicación móvil no existen: el repositorio no tiene archivos de prueba ni script de pruebas (solo expo lint). Es una brecha declarada. Desde la versión 1.3 se ejecutan la verificación de tipos (`tsc`) y `expo lint`, y se define un protocolo de pruebas manuales (Tabla 38).

Matriz de trazabilidad requisito → prueba

Los 107 requisitos de la especificación se cruzan con las clases de prueba. «Cobertura» distingue lo que se ejecutó de lo que depende de MySQL. Resultado en la versión 1.0: 66 con prueba automatizada ejecutada, 1 con pruebas automatizadas que dependen de MySQL y 40 sin cobertura. Resultado en la versión 1.1: 68 con prueba automatizada ejecutada (RNF-MAN-01 ya se ejecuta y RF-NOT-02 queda cubierto por NotifyAlertTest) y 39 sin cobertura.

Tabla 16

Trazabilidad de los requisitos RF-SEC

Requisito	Descripción	Pruebas automatizadas	Cobertura
RF-SEC-01	El sistema debe permitir solicitar el registro de una cuenta con datos personales, correo y contraseña…	RegisterUserServiceTest, MistypedEmailDomainsTest, AuthControllerWebTest, UserPersonPersistenceTest, UserTest, ValueObjectTest	Automatizada
RF-SEC-02	El sistema debe enviar al correo indicado un código de verificación de seis dígitos y crear la cuenta…	EmailVerificationServiceTest, EmailSenderTest, AuthControllerWebTest	Automatizada
RF-SEC-03	El sistema debe permitir iniciar sesión de forma segura con correo y contraseña	AuthenticateUserServiceTest, SecurityLoginFlowTest, AuthControllerWebTest, JwtTokenIssuerTest, BCryptPasswordHasherAdapterTest	Automatizada
RF-SEC-04	El sistema debe mantener la sesión del usuario sin pedirle sus credenciales continuamente, permitirle…	RefreshSessionServiceTest, UserSessionServiceTest, UserSessionTest, RefreshTokenTest, AuthRefreshEndpointWebTest, RefreshLifecycleIntegrationTest, …	Automatizada
RF-SEC-05	El sistema debe permitir registrarse e iniciar sesión con una cuenta de Google, con aceptación de términos	SignInWithGoogleServiceTest, AuthControllerWebTest	Automatizada
RF-SEC-06	El sistema debe permitir recuperar la contraseña con un código de seis dígitos enviado al correo, válido…	PasswordResetServiceTest, PasswordResetTokenTest, PepperedHmacResetCodeHasherTest, SendPasswordResetEmailTest, EmailPasswordResetDeliveryAdapterTest, PasswordResetTokenReservationTest, …	Automatizada
RF-SEC-07	El sistema debe permitir al usuario con sesión iniciada cambiar su contraseña (no a las cuentas de Google)	ChangePasswordServiceTest, AuthControllerWebTest, account-deletion-flow.sh	Automatizada
RF-SEC-08	El sistema debe permitir consultar los datos de la cuenta y actualizar el perfil (nombre y apellido por separado)	AccountLifecycleServiceTest, UserProfileQueryServiceTest, AuthControllerWebTest, Account.test.jsx	Automatizada
RF-SEC-09	El sistema debe permitir conocer los permisos del usuario	RbacServiceTest, RbacTest, RbacAssignmentPersistenceTest, AdminRbacIntegrationTest, AuthControllerWebTest	Automatizada
RF-SEC-10	El sistema debe identificar al usuario únicamente a partir de su sesión y no debe aceptar identidades…	HomeCallerIdentityIntegrationTest, HomeExceptionHandlerTest	Automatizada
RF-SEC-11	El sistema debe permitir al usuario eliminar su cuenta confirmando su contraseña o, con Google, un código	DeleteAccountServiceTest, RemoveDeletedAccountServiceTest, AccountDeletionIntegrationTest, AccountDeleteError.test.jsx, Account.test.jsx, account-deletion-flow.sh	Automatizada

Requisito	Descripción	Pruebas automatizadas	Cobertura
RF-SEC-12	El sistema debe aplicar una política de contraseñas (longitud mínima de 8 y máxima de 64 caracteres) y…	PasswordPolicySeedTest, ConfigurationPolicyPersistenceTest, LogPersistenceTest, AuditLogTest, SecuritySupportModelTest, RegisterUserServiceTest	Automatizada
RF-SEC-13	El sistema no debe permitir el acceso a una cuenta que no haya aceptado los términos y condiciones…	RegisterUserServiceTest, SignInWithGoogleServiceTest, AuthControllerWebTest, SecurityLoginFlowTest, UserPersonPersistenceTest, registerSchema.test.ts, registerPayload.test.ts, termsConsent.test.ts (móvil)	Automatizada

Tabla 17

Trazabilidad de los requisitos RF-HOM

Requisito	Descripción	Pruebas automatizadas	Cobertura
RF-HOM-01	El sistema debe permitir crear un hogar eligiendo un tipo de hogar de un catálogo	CreateHomeServiceTest, HomeControllerTest, HomeTest, HomePersistenceTest, HomeTypeSeedTest	Automatizada
RF-HOM-02	El sistema debe mostrar al usuario los hogares a los que pertenece	ListHomesServiceTest, HomeControllerTest, DashboardPage.test.jsx	Automatizada
RF-HOM-03	El sistema debe permitir unirse a un hogar con su código de acceso, con el rol de miembro	JoinHomeServiceTest, HomeControllerTest	Automatizada
RF-HOM-04	El sistema debe mostrar los miembros de un hogar	ListMembersServiceTest, HomeControllerTest, Users.test.jsx	Automatizada
RF-HOM-05	El sistema debe distinguir los permisos generales de los usuarios de los roles de propietario y miembro…	UserHomeTest, OwnerPermissionsTest, MemberPermissionsTest, RoleTest, UserHomePersistenceTest, HomeOwnershipTransferIntegrationTest	Automatizada
RF-HOM-06	El propietario debe poder retirar a un miembro y cualquier miembro debe poder abandonar el hogar	RemoveUserServiceTest, LeaveHomeServiceTest, HomeControllerTest, Users.test.jsx	Automatizada
RF-HOM-07	El usuario debe poder marcar un hogar como favorito	ToggleFavoriteServiceTest, HomeControllerTest	Automatizada
RF-HOM-08	El sistema debe permitir consultar, actualizar y restablecer a los valores del sistema los umbrales de un…	GetHomeThresholdsServiceTest, UpdateHomeThresholdsServiceTest, HomeThresholdsTest, HomeThresholdsPersistenceTest, HomeControllerTest	Automatizada
RF-HOM-09	El propietario debe poder eliminar el hogar mediante eliminación lógica	DeleteHomeServiceTest, HomeDeletionIntegrationTest, HomeControllerTest, DeleteHome.test.jsx	Automatizada
RF-HOM-10	El propietario debe poder transferir la propiedad del hogar a otro miembro	TransferHomeOwnershipServiceTest, HomeOwnershipTransferIntegrationTest, HomeControllerTest, Users.test.jsx	Automatizada
RF-HOM-11	Pendiente: limitar el historial de un dispositivo al periodo de vinculación	—	Sin cobertura
RF-HOM-12	El sistema debe mostrar a los miembros de un hogar la foto de perfil de cada uno y permitir ampliarla	UserProfileQueryServiceTest, HttpUserDirectoryAdapterTest, HomeControllerTest, Users.test.jsx	Automatizada

Tabla 18

Trazabilidad de los requisitos RF-DEV

Requisito	Descripción	Pruebas automatizadas	Cobertura
RF-DEV-01	El sistema debe ofrecer un catálogo de tipos de electrodoméstico	—	Sin cobertura
RF-DEV-02	El propietario debe poder vincular un dispositivo de medición a su hogar	HomeDeviceServiceTest, HomeDeviceControllerTest, DeviceApiKeyStorageIntegrationTest	Automatizada

Requisito	Descripción	Pruebas automatizadas	Cobertura
RF-DEV-03	Los miembros deben poder ver los dispositivos de un hogar	HomeDeviceServiceTest, HomeDeviceControllerTest	Automatizada
RF-DEV-04	El propietario debe poder editar el electrodoméstico, el nombre y la habitación de un dispositivo sin…	HomeDeviceServiceTest, HomeDeviceControllerTest	Automatizada
RF-DEV-05	El propietario debe poder cambiar la red Wi-Fi de un dispositivo ya vinculado	HomeDeviceServiceTest, HomeDeviceControllerTest	Automatizada
RF-DEV-06	El propietario debe poder desvincular un dispositivo	HomeDeviceServiceTest, HomeDeviceControllerTest, HomeDeletionIntegrationTest	Automatizada
RF-DEV-07	El sistema solo debe aceptar datos de dispositivos vinculados, y cada dispositivo solo puede enviar sus…	BrokerAccessServiceTest, BrokerAuthControllerTest, ApiKeyHashTest, TelemetryMqttConsumerTest	Automatizada
RF-DEV-08	La vinculación debe poder hacerse desde la aplicación web por Bluetooth: la aplicación muestra las redes…	—	Sin cobertura
RF-DEV-09	El dispositivo debe reconectarse sin intervención del usuario ante la pérdida de Wi-Fi o una falla…	—	Sin cobertura

Tabla 19

Trazabilidad de los requisitos RF-MED

Requisito	Descripción	Pruebas automatizadas	Cobertura
RF-MED-01	El dispositivo debe enviar cada 60 segundos el voltaje (V), la corriente (A), la potencia activa (W) y la…	—	Sin cobertura
RF-MED-02	El sistema debe guardar cada lectura con la fecha y hora en que se tomó. Las muestras acumuladas sin…	RegisterMeasurementServiceTest, MeasurementTest, MeasurementPersistenceTest, TelemetryMqttConsumerTest	Automatizada
RF-MED-03	El sistema debe descartar los mensajes que declaren pertenecer a un dispositivo distinto del que los envía	TelemetryMqttConsumerTest	Automatizada
RF-MED-04	El dispositivo debe informar su estado cada cinco minutos y al conectarse: si está en línea o sin…	—	Sin cobertura
RF-MED-05	El sistema debe conservar los cambios de estado de cada dispositivo	DeviceConnectivityServiceTest	Automatizada
RF-MED-06	El sistema debe marcar un dispositivo como sin conexión cuando el dispositivo avisa que se desconecta o…	DeviceConnectivityServiceTest	Automatizada
RF-MED-07	El sistema debe permitir consultar las mediciones, la última medición y estadísticas de consumo	ListMeasurementsServiceTest, GetLatestMeasurementServiceTest, GetConsumptionStatisticsServiceTest, MeasurementControllerTest	Automatizada
RF-MED-08	El sistema debe ofrecer el resumen y el historial de consumo de un hogar, con selección de un rango de fechas	HomeConsumptionUseCaseTest	Automatizada
RF-MED-09	El sistema debe clasificar la potencia en los niveles LOW (0 a 500 W), MEDIUM (500 a 1500 W), HIGH (1500 a…	ConsumptionLevelTest, ListConsumptionLevelsServiceTest, ConsumptionLevelControllerTest, ConsumptionLevelPersistenceTest	Automatizada

Tabla 20

Trazabilidad de los requisitos RF-ALE

Requisito	Descripción	Pruebas automatizadas	Cobertura
RF-ALE-01	El sistema debe generar un aviso de dispositivo vinculado con la primera lectura que envía un dispositivo…	RegisterDeviceLinkedAlertServiceTest	Automatizada
RF-ALE-02	El sistema debe generar una alerta de desconexión cuando un dispositivo avisa que se desconecta o pasan…	DeviceConnectivityServiceTest	Automatizada
RF-ALE-03	El sistema debe generar una alerta de consumo alto o crítico cuando una lectura cae en el nivel HIGH o…	RegisterThresholdAlertServiceTest, AlertTest, MeasurementRecordedListenerTest	Automatizada
RF-ALE-04	El sistema debe generar una alerta de límite diario o mensual cuando la energía del hogar desde el inicio…	RegisterLimitAlertServiceTest, AlertTest	Automatizada
RF-ALE-05	El sistema debe permitir consultar las alertas, ver el detalle de una, marcarla como leída y eliminarla	ListAlertsServiceTest, GetAlertServiceTest, ResolveAlertServiceTest, AlertControllerTest, AlertPersistenceTest	Automatizada
RF-ALE-06	El sistema debe generar las alertas de consumo a partir de cada nueva lectura y las de desconexión a…	MeasurementRecordedListenerTest	Automatizada
RF-ALE-07	El sistema debe generar una alerta de consumo inusual cuando una lectura es de al menos 200 W y 2,5 veces la potencia habitual del dispositivo…	RegisterAnomalyAlertServiceTest, MeasurementRecordedConsumerTest, AlertMessagesAnomalyTest	Automatizada

Tabla 21

Trazabilidad de los requisitos RF-REC

Requisito	Descripción	Pruebas automatizadas	Cobertura
RF-REC-01	El sistema debe evaluar cada hora la energía por hora de los hogares cuyos dispositivos reportaron en la…	EvaluateRecommendationsServiceTest, RecommendationRulesTest	Automatizada
RF-REC-02	Regla de hora punta: al menos el 40 % de la energía de los últimos 7 días (mínimo 2 kWh) se consumió entre…	RecommendationRulesTest	Automatizada
RF-REC-03	Regla de consumo en reposo: un dispositivo que no sea un refrigerador consumió en promedio 15 W o más…	RecommendationRulesTest	Automatizada
RF-REC-04	Regla de comparación semanal: los últimos 7 días superan en 25 % o más a los 7 anteriores (mínimo 1 kWh)	RecommendationRulesTest	Automatizada
RF-REC-05	Regla de proyección de límite: al ritmo actual, el hogar superará su límite diario o mensual, el que haya…	RecommendationRulesTest	Automatizada
RF-REC-06	Regla de aumento por dispositivo: la potencia media de un dispositivo en los últimos 7 días es 30 % o más…	RecommendationRulesTest	Automatizada
RF-REC-07	La misma recomendación (hogar, tipo y dispositivo) no debe repetirse dentro de 7 días, aunque se haya…	EvaluateRecommendationsServiceTest, RecommendationRulesTest	Automatizada
RF-REC-08	El sistema debe permitir consultar las recomendaciones de un hogar, marcarlas como leídas y eliminar las…	RecommendationInboxServiceTest, RecommendationControllerTest, RecommendationPersistenceTest	Automatizada
RF-REC-09	Las reglas requieren historial: la hora punta y el consumo en reposo funcionan tras unos días de lecturas,…	RecommendationRulesTest	Automatizada

Tabla 22

Trazabilidad de los requisitos RF-NOT

Requisito	Descripción	Pruebas automatizadas	Cobertura
RF-NOT-01	El sistema debe entregar cada alerta a todos los miembros del hogar por correo y por notificación del…	NotifyAlertTest, NotificationTest, WebPushSenderTest, EmailSenderTest, ExpoPushSenderTest, PushDeviceTest	Automatizada
RF-NOT-02	El sistema debe entregar cada recomendación nueva por los mismos canales	NotifyAlertTest	Automatizada
RF-NOT-03	El usuario debe poder consultar y modificar sus preferencias de notificación	—	Sin cobertura
RF-NOT-04	El usuario debe poder activar y desactivar las notificaciones del navegador	WebPushSenderTest	Automatizada
RF-NOT-05	Cada intento de entrega debe quedar registrado como enviado o fallido, sin guardar el contenido del mensaje	NotificationTest, NotificationPersistenceTest, AbandonedDeliverySweeperTest, EmailSenderTest	Automatizada
RF-NOT-06	El sistema debe enviar por correo el código de verificación y el de recuperación de contraseña	SendPasswordResetEmailTest, EmailPasswordResetDeliveryAdapterTest, EmailSenderTest	Automatizada
RF-NOT-07	Cada correo de alerta debe incluir un enlace a la aplicación web	NotifyAlertTest	Automatizada

Tabla 23

Trazabilidad de los requisitos RF-CLI

Requisito	Descripción	Pruebas automatizadas	Cobertura
RF-CLI-01	La aplicación web debe ofrecer registro, inicio de sesión (incluido Google), recuperación de contraseña,…	Account.test.jsx, DashboardPage.test.jsx, DeleteHome.test.jsx, Users.test.jsx, verify.test.jsx, recover.test.jsx, …	Automatizada
RF-CLI-02	La aplicación web debe mostrar una insignia con las alertas pendientes, un contador en el título de la…	—	Sin cobertura
RF-CLI-03	La aplicación web debe vincular dispositivos por Bluetooth y permitir notificaciones del navegador, que…	—	Sin cobertura
RF-CLI-04	La aplicación móvil debe estar disponible solo para Android y permitir el acceso a la cuenta, los hogares,…	—	Sin cobertura
RF-CLI-05	Ambas aplicaciones deben permitir elegir el idioma entre español, inglés, francés y portugués	locales.test.ts (móvil)	Automatizada
RF-CLI-06	Las aplicaciones deben permitir elegir una paleta de colores con modo oscuro	—	Sin cobertura
RF-CLI-07	La aplicación web debe ofrecer en Ajustes la ayuda en modales: documentación por rol, soporte solo para usuarios y novedades	HelpCenter.test.jsx, DocsModal.test.jsx, NewsModal.test.jsx, Support.test.jsx	Automatizada
RF-CLI-08	La aplicación web debe permitir ver la foto de perfil ampliada dentro de la propia página	PhotoViewer.test.jsx, Account.test.jsx	Automatizada

Tabla 24

Trazabilidad de los requisitos RNF-SEG

Requisito	Descripción	Pruebas automatizadas	Cobertura
RNF-SEG-01	Cada acceso concedido a un usuario debe durar 15 minutos y renovarse automáticamente mientras la sesión…	JwtTokenIssuerTest, RefreshSessionServiceTest	Automatizada
RNF-SEG-02	Si se intenta reutilizar una credencial de renovación ya usada, el sistema debe invalidar la sesión	RefreshTokenTest, RefreshSessionServiceTest, RefreshLifecycleIntegrationTest	Automatizada
RNF-SEG-03	El sistema solo debe atender las solicitudes de las aplicaciones web autorizadas	SecurityCorsConfigurationTest, SecurityCorsWebTest	Automatizada

Requisito	Descripción	Pruebas automatizadas	Cobertura
RNF-SEG-04	Los datos que envían los dispositivos de medición deben viajar cifrados	—	Sin cobertura
RNF-SEG-05	Los códigos de recuperación deben almacenarse de forma protegida, de modo que una filtración de los datos…	PepperedHmacResetCodeHasherTest	Automatizada
RNF-SEG-06	El canje de códigos de recuperación debe limitarse a 10 intentos por dirección y por ventana de 15…	InMemoryResetAttemptLimiterTest, ResetAttemptLimiterBeforeDatabaseTest, PoolSaturatedLimiterTest, DeleteAccountServiceTest, AuthControllerWebTest	Automatizada
RNF-SEG-07	Las funciones internas con las que se autentica a los dispositivos solo deben ser accesibles desde la red…	—	Sin cobertura
RNF-SEG-08	El sistema debe proteger la información de los usuarios conforme a la Ley 1581 de 2012 (Congreso de la…	—	Sin cobertura
RNF-SEG-09	Las credenciales de los dispositivos deben comprobarse de forma segura	ApiKeyHashTest, DeviceApiKeyStorageIntegrationTest, BrokerAccessServiceTest	Automatizada
RNF-SEG-10	Las contraseñas y claves del sistema no deben quedar expuestas en los archivos compartidos del proyecto	—	Sin cobertura

Tabla 25

Trazabilidad de los requisitos RNF-REN

Requisito	Descripción	Pruebas automatizadas	Cobertura
RNF-REN-01	Las consultas de datos y las gráficas deben responder en menos de 2 segundos	—	Sin cobertura
RNF-REN-02	El sistema debe procesar la información de cada dispositivo con una cadencia de una lectura cada 60 segundos	—	Sin cobertura
RNF-REN-03	El envío de correos no debe dejar esperando al usuario más de 5 segundos	—	Sin cobertura

Tabla 26

Trazabilidad de los requisitos RNF-DIS

Requisito	Descripción	Pruebas automatizadas	Cobertura
RNF-DIS-01	No se fija un porcentaje de disponibilidad objetivo para esta versión	—	Sin cobertura
RNF-DIS-02	El sistema debe tolerar la pérdida ocasional de lecturas	DeviceConnectivityServiceTest	Automatizada
RNF-DIS-03	Si el sistema no está disponible, el dispositivo debe seguir midiendo y conservar hasta 30 muestras (30…	—	Sin cobertura
RNF-DIS-04	El servicio que recibe los datos de los dispositivos debe reintentar conectarse con el sistema cada 10…	—	Sin cobertura
RNF-DIS-05	Si no hay Wi-Fi durante 10 minutos, el dispositivo debe reiniciarse	—	Sin cobertura
RNF-DIS-06	El sistema debe permitir consultar su estado de salud	—	Sin cobertura

Tabla 27

Trazabilidad de los requisitos RNF-COM

Requisito	Descripción	Pruebas automatizadas	Cobertura
RNF-COM-01	La aplicación web debe funcionar en los navegadores actuales (Chrome, Firefox, Safari y Edge)	—	Sin cobertura
RNF-COM-02	La vinculación por Bluetooth desde la web solo está disponible en Chrome y Edge de escritorio y en Chrome…	—	Sin cobertura
RNF-COM-03	La aplicación móvil debe ejecutarse en dispositivos Android	—	Sin cobertura
RNF-COM-04	El dispositivo de medición debe incluir un sensor de medición eléctrica dedicado, con un solo sensor por…	—	Sin cobertura

Tabla 28

Trazabilidad de los requisitos RNF-MAN

Requisito	Descripción	Pruebas automatizadas	Cobertura
RNF-MAN-01	El sistema debe organizarse en módulos funcionales (Gestión de Usuarios y Perfiles, Gestión de Hogares,…	ModularityTests	Automatizada
RNF-MAN-02	Todo cambio en la estructura de los datos debe poder revertirse	—	Sin cobertura
RNF-MAN-03	Los datos eliminados deben conservarse marcados como eliminados y no borrarse físicamente	HomePersistenceTest, UserPersonPersistenceTest, DeleteHomeServiceTest	Automatizada
RNF-MAN-04	El sistema debe contar con pruebas automáticas que verifiquen sus funciones principales	—	Sin cobertura

Tabla 29

Trazabilidad de los requisitos RNF-I18

Requisito	Descripción	Pruebas automatizadas	Cobertura
RNF-I18-01	La aplicación web debe estar disponible en español, inglés, francés y portugués	—	Sin cobertura
RNF-I18-02	La aplicación móvil debe estar disponible en español, inglés, francés y portugués	locales.test.ts (móvil)	Automatizada
RNF-I18-03	Las alertas y las recomendaciones deben mostrarse en el idioma que haya elegido cada usuario	—	Sin cobertura

Tabla 30

Trazabilidad de los requisitos RNF-ESC

Requisito	Descripción	Pruebas automatizadas	Cobertura
RNF-ESC-01	El sistema debe poder crecer en número de usuarios y de dispositivos sin afectar la experiencia del usuario	—	Sin cobertura
RNF-ESC-02	No se fijan cantidades objetivo de usuarios y dispositivos concurrentes para esta versión	—	Sin cobertura

Tabla 31

Trazabilidad de los requisitos RNF-USA

Requisito	Descripción	Pruebas automatizadas	Cobertura
RNF-USA-01	La interfaz debe ser clara, adaptable a distintos tamaños de pantalla y coherente, con retroalimentación…	—	Sin cobertura

Tabla 32

Trazabilidad de los requisitos RNF-INT

Requisito	Descripción	Pruebas automatizadas	Cobertura
RNF-INT-01	Los dispositivos de medición deben comunicarse con el sistema mediante conexiones iniciadas desde el…	—	Sin cobertura
RNF-INT-02	El sistema debe enviar correos mediante una cuenta de correo configurada para ese fin	EmailSenderTest	Automatizada
RNF-INT-03	El sistema debe permitir el acceso con cuentas de Google solicitando únicamente el nombre, el correo y la…	SignInWithGoogleServiceTest	Automatizada
RNF-INT-04	Las notificaciones del navegador solo deben funcionar en una conexión segura y requieren que el sistema…	—	Sin cobertura
RNF-INT-05	La configuración del dispositivo por Bluetooth debe estar disponible hasta 10 minutos, no debe interrumpir…	—	Sin cobertura

Los requisitos sin cobertura son vacíos conocidos (ver riesgos y limitaciones). La administración de cuentas no tiene requisito en la especificación (DOC-01); la especificación ya la cubre con los requisitos RF-ADM.

Resultados

Suite completa del backend con MySQL (versión 1.1)

El 20 de octubre de 2026 la suite completa del servicio central (`./mvnw test`, perfil test, MySQL 8.4) terminó con **1131 pruebas, 0 fallos y 0 errores**. El mismo resultado lo da el *check* obligatorio `Tests` de GitHub Actions sobre `main` (commit `90ae5ef`, 23 min 9 s), que se ejecuta en cada *pull request* hacia `dev` y `main`. La distribución por módulo del reporte Surefire local más reciente (16 de octubre de 2026: 132 clases, 1124 pruebas, 0 fallos) está en resumen-suite-completa.md; entre ese reporte y la ejecución final se agregaron 7 pruebas.

Suites por repositorio (versión 1.2, 24/10/2026)

Con la arquitectura de servicios, cada repositorio ejecuta su propia suite con `./mvnw test` (contra MySQL 8.4 los que lo necesitan) en local y en el *check* `Tests` de su pipeline. Resultados, todos en verde:

- `energy-monitor-backend` (home, alert, recommendation, notification e intermediarios): 481 pruebas; `ModularityTests` en verde.
- `en-monitor-measurement-service`: 151 pruebas.
- `en-monitor-device-service`: 130 pruebas.
- `en-monitor-api-gateway`: 57 pruebas.
- `en-monitor-security-service`: 660 pruebas (ejecución del 22 de octubre de 2026).

Pruebas de punta a punta sobre la pila local completa (`energy-monitor-infra`, con los cinco servicios `healthy`):

- `e2e/device-flow.sh` (21/21): rutas del gateway, vinculación de un módulo (el servicio de dispositivos consulta al backend), autenticación del broker contra el servicio de dispositivos con clave correcta e incorrecta, telemetría (`ONLINE` y lectura guardada por el servicio de mediciones), estado `offline` (evento `device.connectivity-lost` y alerta `CONNECTIVITY` en el backend) y borrado del hogar (`home.deleted`, el módulo queda desvinculado y recibe `unlink`).
- `e2e/measurement-flow.sh` (25/25): dos lecturas publicadas por el broker que el servicio de mediciones guarda una sola vez y anuncia por su *outbox* (`measurement.recorded`), alerta `THRESHOLD` levantada y resuelta en el backend, consumo, historial, estadísticas y niveles por el gateway, y la cola `energy-monitor-backend.measurement.recorded` y su `.dlq` vacías.

No se adjuntan reportes de Surefire de la versión 1.2 en las evidencias.

Backend sin base de datos (ejecución de la versión 1.0, 14/10/2026)

Se ejecutó `./mvnw -o test` limitado a las clases que no levantan contexto con base de datos (88 clases existentes) más las 4 clases nuevas. Los totales por módulo salen de target/surefire-reports y se detallan en resumen-surefire.md.

Tabla 33

Resultados del backend por módulo

Módulo	Clases	Ejecutadas	Aprobadas	Fallidas	Omitidas	Tiempo (s)
alert	9	48	48	0	0	1.2
device	6	48	48	0	0	2.0
home	23	159	159	0	0	1.5
measurement	11	67	67	0	0	0.8
notification	8	60	60	0	0	1.4
recommendation	4	23	22	1	0	0.3
security	31	430	429	1	0	18.8
Total	92	835	833	2	0	26.0

No se ejecutaron 37 clases que necesitan MySQL (270 métodos declarados) porque la variable SPRING_DATASOURCE_PASSWORD no estaba definida en el entorno de ejecución. Son las pruebas de persistencia, las de integración, las web con contexto completo, ModularityTests y las de seguridad con contexto; su estado es «Por ejecutar (MySQL)».

Aplicación web

Se ejecutó `npm test`: 20 archivos y 141 pruebas, todas aprobadas (resumen-vitest.md). En la versión 1.1 (20 de octubre de 2026, rama `main`, commit `2b41cb3`) `npx vitest run` repitió el resultado: 20 archivos y 141 pruebas aprobadas. El *check* `Tests and build` de GitHub Actions ejecuta estas pruebas y el build de producción en cada *pull request*.

Pruebas nuevas

Se escribieron 4 clases para requisitos críticos sin ninguna cobertura automatizada. Siguen el estilo de las pruebas existentes (@WebMvcTest con @MockitoBean, o Mockito puro) y la estructura AAA.

Tabla 34

Pruebas nuevas y por qué se escribieron

Clase	Pruebas	Aprobadas	Fallidas	Motivo	Requisitos
BrokerAuthControllerTest	12	12	0	Autenticación y autorización de dispositivos ante el broker (seguridad); no había prueba del controlador	RF-DEV-07, RNF-SEG-09
HomeDeviceControllerTest	10	10	0	Vinculación y credenciales de dispositivos; solo el caso de uso tenía prueba	RF-DEV-02 a RF-DEV-06
RecommendationControllerTest	7	6	1	Bandeja de recomendaciones; el controlador no tenía pruebas. En la versión 1.1, con DEF-02 cerrado, aprueban las 7	RF-REC-08
TelemetryMqttConsumerTest	10	10	0	Ingesta de lecturas y descarte de mensajes ajenos; el consumidor MQTT no tenía pruebas	RF-MED-02, RF-MED-03

Defectos y observaciones

Tabla 35

Defectos y observaciones encontrados

ID	Severidad	Elemento	Descripción	Estado
DEF-01	Baja	SecuritySupportModelTest.refusesMissingNames	La prueba exige que Person rechace un apellido nulo, pero el código lo hizo opcional a propósito (changeset security-023: una cuenta de Google puede no tener apellido). La prueba quedó desactualizada; el código es correcto. No se modificó. Versión 1.1: la prueba se actualizó; exige el nombre y acepta el apellido ausente, y aprueba.	Cerrado
DEF-02	Media	RecommendationControllerTest.listRequiresHomeId (prueba nueva)	Un parámetro obligatorio ausente (por ejemplo homeId en GET /api/v1/recommendations o /api/v1/alerts) responde 500 en lugar de 400: SecurityExceptionHandler declara @ExceptionHandler(Exception.class) con alcance global y atrapa MissingServletRequestParameterException. La prueba se dejó fallando; no se ajustó. Versión 1.1: `handleUnexpected` conserva el estado 4xx de las excepciones del framework (`ErrorResponse`) y `TypeMismatchException` responde 400; la prueba aprueba.	Cerrado
DOC-01	Baja	Documentación	La administración de cuentas (rutas /api/v1/admin, permisos USER.READ, USER.MANAGE y ROLE.MANAGE, pantalla /admin/users y notificaciones de administrador) existe en el código pero no tiene requisito en la especificación de requisitos ni está descrita en los manuales técnico y de administrador. Versión 1.1: los manuales técnico y de administrador ya la describen; la especificación ya incluye el requisito (RF-ADM).	Resuelto

Versión 1.3 (28/10/2026)

Con la migración completa cada repositorio ejecuta su suite con `./mvnw test` (contra MySQL 8.4 los que lo necesitan) y la web con `npx vitest run`. La Tabla 36 recoge los resultados, todos en verde.

Tabla 36

Suites por repositorio, versión 1.3

Repositorio	Commit	Pruebas	Resultado
en-monitor-security-service	f57c76b	773	0 fallos
en-monitor-home-service	f424083	260	0 fallos
en-monitor-notification-service	7b10398	234	0 fallos
en-monitor-measurement-service	8a9b544	151	0 fallos
en-monitor-device-service	06c1bdc	129	0 fallos
en-monitor-alert-service	f050b56	119	0 fallos
en-monitor-recommendation-service	aeeeec5	71	0 fallos
en-monitor-api-gateway	0b2c164	69	0 fallos
energy-monitor-web	698d4c9	228 (38 archivos)	0 fallos

Pruebas de punta a punta sobre la pila local completa (`energy-monitor-infra`, con los ocho servicios `healthy`). La Tabla 37 detalla lo que verifica cada una.

Tabla 37

Pruebas de punta a punta de energy-monitor-infra

Script	Comprobaciones	Qué recorre
`e2e/device-flow.sh`	24	Rutas del gateway, vinculación de un módulo, autenticación del broker con clave correcta e incorrecta, telemetría, estado `offline` y alerta `CONNECTIVITY`, y borrado del hogar con el comando `unlink`
`e2e/measurement-flow.sh`	28	Lecturas guardadas una sola vez y anunciadas por el *outbox*, alerta `THRESHOLD` levantada y resuelta, consumo, historial, estadísticas y niveles por el gateway, y colas sin mensajes pendientes
`e2e/alert-flow.sh`	36	Alertas de consumo y de conectividad de punta a punta entre los servicios de mediciones, dispositivos, alertas y notificaciones

Script	Comprobaciones	Qué recorre
`e2e/activity-flow.sh`	60	Actividad de hogares y dispositivos por la cola única de notificaciones: bienvenida, miembros, umbrales, propiedad y borrado, con su texto por destinatario
`e2e/account-deletion-flow.sh`	12	Cuenta creada con Google: no puede cambiar la contraseña (409), pide el código por correo (seguridad, *outbox*, notificaciones), un código equivocado no borra y el correcto sí

El script `e2e/recommendation-flow.sh` también existe y no se volvió a ejecutar en esta versión. Los límites del gateway (20 POST por minuto por IP y ruta) hacen que ejecuciones consecutivas del mismo script puedan responder 429.

Aplicación móvil

La aplicación móvil no tenía pruebas automatizadas. En la versión 1.3 se agregó una suite unitaria y se ejecutó, junto con dos verificaciones estáticas, sobre `dev` (commit `1e4109b` más los archivos de prueba, 28 de octubre de 2026), y se definió un protocolo manual:

- Pruebas unitarias con Jest y `jest-expo` (`npm test`): **8 suites y 78 pruebas, todas aprobadas** (28 de octubre de 2026). Cubren las reglas de contraseña, el esquema de registro, el código de verificación, el cuerpo del registro (recortado y con `acceptTerms`), el aviso de términos (aceptar, cancelar y descartar), la normalización de errores de red y del 429 con `Retry-After`, el mapeo de cada operación y estado a su mensaje (428, 409, 429, 503), y la paridad de los textos de los cuatro idiomas, incluida la existencia en todos de cada clave de error que la API puede producir.
- `npx tsc --noEmit`: 0 errores.
- `npx expo lint`: sin errores (código de salida 0).

Las pruebas unitarias no sustituyen la prueba en un dispositivo: no recorren pantallas ni la llamada real a la API.

La Tabla 38 es el protocolo de pruebas manuales para un dispositivo Android. Su estado es **por ejecutar**: ninguna se ha realizado sobre un dispositivo; los requisitos de la aplicación móvil que pasan a «Automatizada» son solo los que cubre la suite unitaria (RF-CLI-05 y RNF-I18-02). Antes de ejecutarlas hay que construir un APK nuevo, porque el anterior no envía `acceptTerms` y el registro respondería 428.

Tabla 38

Protocolo de pruebas manuales de la aplicación móvil

ID	Prueba	Resultado esperado	Requisitos	Estado
MOV-01	Registrarse sin marcar los términos y luego marcándolos	Sin marcar no se envía; marcado se pide el código y se abre la pantalla de verificación	RF-SEC-01, RF-SEC-13	Por ejecutar
MOV-02	Registrarse con un correo de dominio mal escrito (`nombre@meil.com`)	El registro se rechaza con un mensaje legible	RF-SEC-01	Por ejecutar
MOV-03	Verificar el correo con el código recibido e iniciar sesión	La cuenta se crea al verificar y se entra al panel	RF-SEC-02, RF-SEC-03	Por ejecutar
MOV-04	Iniciar y cerrar sesión; reabrir la aplicación	La sesión se mantiene al reabrir y se cierra al salir	RF-SEC-03, RF-SEC-04	Por ejecutar
MOV-05	Entrar con Google por primera vez sin aceptar términos	Se piden los términos y, aceptados, se crea la cuenta	RF-SEC-05, RF-SEC-13	Por ejecutar
MOV-06	Recuperar la contraseña (correo, código y contraseña nueva)	Se puede entrar con la contraseña nueva	RF-SEC-06	Por ejecutar
MOV-07	Crear un hogar, marcarlo como favorito y cambiar sus umbrales	El hogar aparece en la lista y en favoritos con los umbrales nuevos	RF-HOM-01, RF-CLI-04	Por ejecutar
MOV-08	Consultar el panel de un hogar con un medidor enviando datos	Se ven el consumo y la última lectura	RF-MED-07, RF-MED-08, RF-CLI-04	Por ejecutar
MOV-09	Recibir una alerta y abrir la bandeja de notificaciones; cambiar las preferencias	La alerta se lista, se marca como leída y las preferencias se guardan	RF-ALE-04, RF-NOT-01, RF-CLI-04	Por ejecutar

ID	Prueba	Resultado esperado	Requisitos	Estado
MOV-10	Editar el nombre y el apellido por separado; cambiar la contraseña	Cada campo se guarda solo; una cuenta de Google no puede cambiar la contraseña	RF-SEC-07, RF-SEC-08	Por ejecutar
MOV-11	Eliminar la cuenta (con contraseña; con Google, con el código del correo)	La cuenta se elimina y el correo puede volver a registrarse	RF-SEC-11	Por ejecutar
MOV-12	Cambiar el idioma entre los cuatro disponibles y activar el modo oscuro	Los textos y los colores cambian sin reiniciar	RF-CLI-05, RF-CLI-06	Por ejecutar

Versión 1.4 (28/10/2026)

Con los últimos cambios cambian los totales de cinco repositorios. La Tabla 39 muestra qué pruebas se agregaron y el commit de `main`.

Tabla 39

Cambios en las suites, versión 1.4

Repositorio	Commit	Pruebas	Qué se agregó
en-monitor-security-service	de52c95	774	El perfil interno incluye el avatar (`UserProfileQueryServiceTest`)
en-monitor-home-service	6a4e396	260	Los miembros devuelven `profileImage` (adaptador y endpoint, sin pruebas nuevas: se ampliaron las existentes)
en-monitor-notification-service	ecdbc0a	235	Texto de la alerta de consumo inusual (`AlertMessagesAnomalyTest`)
en-monitor-alert-service	0e65430	128	Regla de consumo inusual (`RegisterAnomalyAlertServiceTest`, 8) y su lugar en el consumidor (1)
energy-monitor-web	27ad9f0	253 (44 archivos)	Visor de fotos, fotos de los miembros, modales de ayuda de Ajustes, lista de hogares que se cierra al hacer clic fuera y push en Brave
energy-monitor-mobile	8b5edc0	78	Sin cambios en las pruebas

Las pruebas que necesitan MySQL de los servicios de alertas y de seguridad no se ejecutaron en el equipo de trabajo; las ejecuta el *check* `Tests` de cada pipeline.

Evidencias

Las evidencias están en evidencias: resumen de Surefire, log recortado de la ejecución y resumen de Vitest de la versión 1.0, resumen de la suite completa y nueva ejecución de Vitest de la versión 1.1, y el estado de la versión 1.2 (totales por repositorio y pruebas de punta a punta). No contienen secretos.

Riesgos, limitaciones y vacíos conocidos

Tabla 40

Riesgos y limitaciones de las pruebas

ID	Riesgo o limitación	Efecto	Recomendación
R-01	Pruebas no herméticas: persistencia y contexto completo necesitan MySQL real y SPRING_DATASOURCE_PASSWORD	Mitigado en la versión 1.1: la suite completa corre con MySQL en local y en CI; siguen sin ser herméticas	Evaluar Testcontainers

ID	Riesgo o limitación	Efecto	Recomendación
R-02	La aplicación móvil no tiene pruebas automatizadas	Mitigado en la versión 1.3 con 78 pruebas unitarias, `tsc`, `expo lint` y un protocolo manual aún por ejecutar	Ejecutar el protocolo (Tabla 38) y agregar pruebas de componentes y de pantallas
R-03	MQTT con QoS 0	Una lectura puede perderse; no se prueba la pérdida	Evaluar QoS 1 y agregar una prueba de pérdida
R-04	Sin actualización por aire (OTA)	El firmware se actualiza solo por USB	Documentar el procedimiento de carga por USB
R-05	Web Bluetooth limitado a Chrome, Edge y Chrome para Android, y a HTTPS o localhost	No se verifica de forma automatizada, tampoco el portal EnergyMonitor-Setup	Evaluar pruebas de extremo a extremo con navegador
R-06	El contador de intentos de recuperación vive en memoria	Se reinicia con el servicio y no se comparte entre instancias	Limitador compartido si se escala
R-07	Sin pruebas de rendimiento ni de accesibilidad	RNF-REN y RNF-USA-01 sin cobertura	Definir las metas y medirlas
R-08	Sin informe de cobertura (JaCoCo no está en el pom.xml)	No se conoce el porcentaje de cobertura	Agregar JaCoCo (no se agregó sin consultar)
R-09	Vacíos sin prueba automatizada: StatusMqttConsumer, DeviceInactivityScheduler, HomeDeletedListener, DeviceCommandListener, MqttDeviceCommandAdapter, RecommendationScheduler, NotificationChannelsController, HomeConsumptionController, ApplianceTypeController, RegisterConnectivityAlertService, DeviceConnectivityLostListener, BrokerAuthSecurityConfiguration	Sin cobertura automatizada directa	Priorizar conectividad y alertas de desconexión

| R-10 | La suite completa del backend tarda unos 23 minutos en GitHub Actions | Los *pull requests* esperan ese tiempo para fusionarse | Paralelizar la suite o separar las pruebas de integración más lentas |

Conclusiones y recomendaciones

El servicio central cuenta con una suite amplia y rápida: 835 pruebas ejecutadas sin base de datos en 26 segundos, con 2 fallas que no son del código de producción (DEF-01) o que apuntan a un defecto de manejo de errores (DEF-02). La web aprueba sus 141 pruebas. Falta ejecutar las 37 clases con MySQL para cerrar la verificación. Recomendaciones: (1) definir SPRING_DATASOURCE_PASSWORD y ejecutar `./mvnw clean test` completo; (2) corregir DEF-02 con un manejador de MissingServletRequestParameterException; (3) actualizar la prueba de DEF-01; (4) incorporar Testcontainers para hacer herméticas las pruebas de persistencia; (5) agregar pruebas a la aplicación móvil; (6) incorporar JaCoCo y una integración continua; (7) escribir los requisitos de administración y sus pruebas.

Versión 1.1: la verificación del servicio central quedó cerrada con la suite completa (1131 pruebas, 0 fallos) contra MySQL, en local y en GitHub Actions. Se cumplieron las recomendaciones (1), (2) y (3), y la integración continua de la (6) ya existe con *checks* obligatorios en `dev` y `main`. Siguen pendientes Testcontainers (4), las pruebas de la aplicación móvil (5), JaCoCo (6) y el requisito de administración en la especificación (7).

Versión 1.2: con la arquitectura de servicios, la verificación se reparte entre los repositorios y todas las suites están en verde (backend 481, mediciones 151, dispositivos 130, gateway 57 y seguridad 660), con `ModularityTests` en verde y las dos pruebas de punta a punta de `energy-monitor-infra` aprobadas (21/21 y 25/25) sobre la pila local. Siguen pendientes las mismas recomendaciones (4) a (7), ahora en cada servicio Java;

JaCoCo no está en ninguno de los `pom.xml`. Rehacer el inventario por clase y la trazabilidad por repositorio queda pendiente.

Versión 1.3: con la migración completa, las ocho suites Java y la web están en verde (773, 260, 234, 151, 129, 119, 71, 69 y 228 pruebas) y las cinco pruebas de punta a punta aprobadas. La trazabilidad incorpora la aceptación de términos (RF-SEC-13) y las reglas de las cuentas de Google. La brecha mayor sigue siendo la aplicación móvil: tiene 78 pruebas unitarias, pero ninguna de componentes o pantallas, y su protocolo manual está sin ejecutar. Recomendaciones: ejecutar ese protocolo en un dispositivo, agregar pruebas de componentes a la aplicación móvil (React Native Testing Library), rehacer el inventario por clase de los servicios y volver a ejecutar `recommendation-flow.sh`.

Referencias

Cortés Parra, J. E., & García Artunduaga, M. A. (2026). *Especificación de requisitos de software de EnergyMonitor* (versión 2.0). SENA – CIES Regional Huila.

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2008). *IEEE standard for software and system test documentation* (IEEE Std 829-2008). https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2008.4578383

ISO/IEC/IEEE. (2021). *Software and systems engineering — Software testing — Part 3: Test documentation* (ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021). International Organization for Standardization.